Kohärente Randauslese und Dekohärenz

CST-DUST · v0.1 · 7. November 2026

Interferenz ist möglich. Ihre physikalische Randwahl bleibt offen.

Der Referenztransport vollständiger Historien wird um zwei feste, beschränkte Endauslesen ergänzt. Die eine überlagert alle Elementzahlen kohärent. Die andere unterscheidet die endgültige Elementzahl und erhält Interferenz zwischen Geometrien innerhalb derselben Zahl.

Geprüfter Baustein	Ergebnis
Kohärente Endauslese	Positiver Effekt mit vollständigem Ausfallkanal.
Rücktransport der Auslese	Konsistent zwischen Zeitschnitten; keine nachträgliche Normierung.
Eine reine Endprojektion	Ranghindernis für mehrere positive, exakt dekohärente Historienatome.
Getrennte Elementzahlkanäle	Normierte Zahlverteilung bei erhaltener Interferenz innerhalb jeder Zahl.
Frühere Historienfragen	Dekohärieren dadurch nicht automatisch.

Was dieser Schritt leistet

Die bisher offene kohärente Randkontraktion liegt jetzt als prüfbares Instrument vor. Ein kontinuierlicher Gravitationstest zeigt einen exakten Interferenzeffekt. Gesonderte atomare Kontrollen prüfen zusätzlich die Materiephase und den Rücktransport.

Acht physikalische Gates: HOLD. Weder die Randwahl noch das Zahlgewicht und der Enduhrwert sind physikalisch ausgewählt. Ein globaler Bounce, Singularitätsauflösung und der Innen-/Außenraumanschluss sind damit nicht hergeleitet.

Basis: Main nach PR 253, Commit 36afc462dc5a9503616e9b016481e3b441b7c123. Vollständige Definitionen und Beweise in DERIVATION.md; exakte Ergebnisse und Nachrechnung im Prüfpaket.

1 · Ein festes Instrument mit kontrolliertem Rücktransport

Der Vorgänger liefert Isometrien K zwischen Uhrintervallen mit vollständiger Vergangenheit und gemeinsamem Enduhrwert t*. Übernommen werden das lokale Historienprodukt, der monotone Uhrsektor und die zusätzlichen Zahlgewichte $f_\alpha(n)=2^{-\alpha n(n-1)/4}$, α=1 oder 2.

b bezeichnet den normierten, phasenfrei entwickelten leeren Anfangsrecord. Dieser Randbezug bleibt fest, wenn die Wirkungsphase $\theta=g(S_g-1)+\mu S_d$ variiert wird. Der Endzustand lautet $\psi_\theta=\exp(i\theta)b$.

$$E_{all}=|b\rangle\langle b|,\quad E_{fail}=I-E_{all}$$
$$p_{all}=|\langle b,\psi_\theta\rangle|^2=|E_{p_0}\exp(i\theta)|^2\le 1$$

Das Effektpaar definiert Erfolg und Ausfall für jeden normierten Zustand. Eine flache Summe über alle Endhistorien ist dagegen auf dem unendlichen lokalen L^2-Raum unbeschränkt: Die Zahl der Ordnungen wächst schneller als die geordnete Uhrintegration $h^n/n!$ dämpft.

Die Endauslese an einen früheren Schnitt ziehen

$$b_a=K_{t^*,a}\dagger\, b,\quad E_a=|b_a\rangle\langle b_a|\le I$$
$$b_a=K_{b,a}\dagger\, b_b,\quad E_a=K_{b,a}\dagger\, E_b\, K_{b,a}$$

Die Identitäten folgen aus der Komposition der K. Der zurückgezogene Vektor hat im Allgemeinen Norm kleiner als eins. Er darf **nicht neu normiert** werden: Auf dem eindimensionalen leeren Anfangssektor ist seine quadrierte Norm genau die Erfolgswahrscheinlichkeit. Renormierung würde daraus eins machen.

Eine andere Randwahl erzeugt ein anderes Ergebnis

Wird b mit derselben Phase mitbewegt, also $b_\theta=\exp(i\theta)b$ gesetzt, ist der Erfolg stets eins. Der Interferenzeffekt hängt somit wesentlich vom festgehaltenen Randbezug ab. Die Wirkung allein wählt dieses Instrument nicht aus.

Geltung: derselbe Enduhrwert, dieselbe Zahlgewichtung und dieselbe Gesamtzahlgrenze oder deren kontrollierter Grenzwert. Es wird keine surjektive Unitarität und keine physikalische kosmologische Endbedingung behauptet.

2 · Ein Dekohärenzfunktional ist noch kein klassisches Maß

Für Historienereignisse A,B und deren lokale Projektoren P definieren wir bei festem $0 \le E \le I$:

$$D_E(A,B) = \langle P_A\psi,\ E\ P_B\psi \rangle$$

Die Gram-Darstellung mit $\sqrt{E}\ P_A\psi$ beweist starke Positivität. Hermitizität, Additivität in disjunkten Ereignissen und die Grad-zwei-Summenregel folgen unmittelbar. Bei positivem Gesamtwert $p_E = D_E(\Omega,\Omega)$ lässt sich D_E/p_E normieren.

Trotzdem sind dessen Diagonalen bei Interferenz keine gewöhnlichen Wahrscheinlichkeiten exklusiver Historien. Exakte mittlere Dekohärenz einer Partition verlangt, dass sämtliche unterschiedlichen Atompaare $D(A_i,A_j)=0$ erfüllen.

Das Ranghindernis

$$\operatorname{rank}(D) \le \operatorname{rank}(E)$$

$$k \text{ positive, exakt dekohärente Atome} \Rightarrow \operatorname{rank}(E) \ge k$$

Bei reinem Anfangszustand und einer Rang-eins-Endprojektion kann deshalb höchstens ein Atom einer exakt mittel-dekohärenten Partition positiv sein. Das ist kein allgemeiner Ausschluss gemischter Zustände, anderer Ränge oder anderer Dekohärenzkriterien.

Eine exakte Negativkontrolle

Zwei Geometrien, relative Phase π	Wert
Anfangszustand nach Phase; fester Endbezug	$\psi=(2,-1)/\sqrt{5}$; $b=(1,1)/\sqrt{2}$
Erfolg; Ausfall	1/10; 9/10
Erste normierte Historien-Atomdiagonale	4 — keine klassische Wahrscheinlichkeit
Records ohne beobachtetes Ausleseergebnis	4/5 und 1/5

Eine ausgewogene destruktive Präparation hat Erfolg null; D darf dann nicht normiert werden. Ein überskalierter Effekt $2|b\rangle\langle b|$ liefert den unzulässigen Wert 2 und scheitert an der Positivität seines Komplements.

Für ein bereits vergangenes Ereignis bleiben die Funktionalwerte beim Schnittwechsel gleich. Dabei muss dieselbe frühere Frage erhalten bleiben; die Elementzahl am jeweils aktuellen Schnitt ist eine andere Frage.

3 · Zahlkanäle verbinden Interferenz und eindeutige Ausgänge

Π_n projiziert auf die endgültige Elementzahl n. Die normierten Teilvektoren b_n des festen Randbezugs sind orthonormal:

$$p_n = \|\Pi_n b\|^2, \quad b_n = \Pi_n b / \sqrt{p_n}$$
$$E_{count} = \Sigma_n |b_n\rangle\langle b_n| \leq I$$

Die starke Summe bleibt auch bei unbegrenzter Elementzahl eine beschränkte Projektion. Jeder n-Kanal besitzt einen eigenen Ausgang. Verschiedene Geometrien innerhalb desselben n können weiterhin interferieren.

$$\Pr(n \mid \text{Erfolg}) = |\langle b_n, \psi\rangle|^2 / p_{count}$$
$$p_{count} = \Sigma_n |\langle b_n, \psi\rangle|^2 \geq p_{all}$$

Die terminale Zahlpartition ist exakt mittel-dekohärent. Für andere Ereignispartitionen folgt dies nicht. Erfolg plus Ausfall ergibt wieder die ursprüngliche phasenblinde Recordverteilung.

Ein kontinuierlich integrierter Zwei-Geometrien-Test

Mit Zahlgrenze 2, α=1, Uhrdauer h=1/2, Geburtsfaktor z=1 und Materiekopplung μ=0 ist die ursprüngliche Zahlverteilung (8,4,1)/13. Bei n=2 besitzt die Antikette G=0 und die Kette G=9. Ihre Erfolgsfraktion ist (1+cos(9g))/2.

Gravitationsphase g	Gesamterfolg	Zahlverteilung bei Erfolg
0	1	(8,4,1)/13
π/18	25/26	(16,8,1)/25
π/9	12/13	(2/3,1/3,0)

Die n=2-Interferenz ist exakt, Uhr und Dichte wurden analytisch integriert. Der Ausfallkanal ergänzt die verlorene Masse. Ohne Auswahl des Ausleseergebnisses bleibt (8,4,1)/13 bestehen.

Die Kanäle sind eine erklärte Mess-/Randentscheidung. Ihre unendliche Projektion ist nicht automatisch eine normalisierte finale Dichtematrix. Gravitative Rückwirkung, Staubbewegung oder ein Bounce folgen aus diesem Interferenztest nicht.

4 · Kontinuierliche Gravitationsphase mit Restschranke

Für μ=0 hängt die Phase nur von der Ordnung ab. Die natürlichen Ordnungen bis n=6 werden vollständig enumeriert: 1, 1, 2, 7, 40, 357 und 4.824. Alle Werte bei g=kπ/2 sind rational-komplex exakt; die Tabelle ist nur zur Lesbarkeit gerundet.

α	g	Erfolg: alle Zahlen	Erfolg: Zahlkanäle
1	0	1.000000000	1.000000000
1	π/2	0.900625147	0.951038284
1	π	0.828561529	0.912110453
2	0	1.000000000	1.000000000
2	π/2	0.957576688	0.978706054
2	π	0.918487568	0.958616164

Beide Gewichte sind zulässig, ergeben aber verschiedene Werte. Dies ist eine Empfindlichkeit gegenüber der zusätzlichen Modellentscheidung, keine physikalische Auswahl zwischen α=1 und α=2. Bei g=3π/2 ergeben sich dieselben Erfolgswerte wie bei g=π/2.

Weitere Elementzahlen sind kontrolliert

$$Z_\infty - Z_6 \le \delta = 1/604800$$
$$t=\delta/(Z_6+\delta), \quad |A_\infty - A_6| \le 2t$$
$$|p_{all,\infty} - p_{all,6}| \le 4t$$

Für die Zahlkanäle liegt der unbegrenzte Erfolgswert im Intervall $[(1-t)p_{count,6}, (1-t)p_{count,6}+t]$. Der Fehler der Allzahl-Erfolgswerte ist bei beiden Gewichten kleiner als $4{,}23\cdot10^{-6}$. Exakte rationale Grenzen stehen in tail_bounds.json.

Keine künstliche Normalisierung eines dunklen Ausgangs

Hier ist $Z_6+\delta<2$. Der leere Record dominiert stark genug, um für beliebige reelle Wirkungsphasen einen strikt positiven Erfolg abzusichern:

$$p_{all,\infty} \ge [2/(Z_6+\delta)-1]^2 > 0$$
$$p_{count,\infty} \ge 1/(Z_6+\delta) > 0$$

Diese Schranken gelten für die kurze Referenzpräparation. Sie sind weder ein universelles Nichtauslöschungsgesetz noch eine Aussage über Singularitäten. Kontrolliert wird der Elementzahlrest, nicht ein Quadraturfehler der kontinuierlichen Materiephase.

5 · Beide Wirkungsphasen: 921 exakte atomare Kontrollen

Ein gesondertes, vollständig deklariertes Maß verwendet vier Uhratome $T=(-1,-1/2,0,1/2)$, je mit Masse 1/4, und Dichtemarken $w=(0,1/2)$, je mit Masse 1/2. Strikt verschiedene Uhren und höchstens vier Elemente ergeben 921 Endrecords.

Die Phasen $\exp\{i\pi[kg(S_g-1)+kd\cdot 32S_d]/2\}$ sind darauf exakt gaußsch rational. Geprüft werden sechs Paare (kg,kd) und beide α. Die vollständige Wirkung stimmt an jedem Record mit ihrer Inkrementrechnung überein.

Prüfung	Ergebnis
Rücktransport einzelner Kanalkomponenten	6.240 exakte Gleichheiten
Feste vergangene Funktionale an späteren Schnitten	72 exakte Übereinstimmungen
Positivität und Vollständigkeit	Erfolgs-/Komplementpaar bestanden; exakte Schur-Prüfung
Funktionale	Hermitesch, stark positiv, additiv; Grad-zwei-Regel bestanden
Terminale Elementzahlpartition	Bei Zahlkanälen exakt mittel-dekohärent
Frühere Drei-Ereignis-Partition	In allen 12 Fällen bei beiden Auslesen nicht mittel-dekohärent

Ein Beispiel mit nichtverschwindender Materiephase

Für $\alpha=1$, $kg=kd=1$ ergibt sich gerundet $p_{all}=0.586987634$ und $p_{count}=0.686334832$. Diese Werte gehören ausschließlich zum erklärten atomaren Maß.

Der Rücktransport wird über fünf Schnitte mit 1, 3, 13, 87 und 921 Präfixrecords geprüft. Das vergangene Ereignis bleibt stets die Zahl 0, 1 oder 2 am Schnitt $T=-1/4$; es wird an diesem und beiden späteren Schnitten verglichen.

Keine Kontinuumsquadratur: Das atomare Maß zertifiziert algebraische Identitäten mit beiden Wirkungsphasen. Das kontinuierliche Integral bei $\mu\neq 0$ wurde nicht ausgewertet. Eine vierdimensionale CST-Population wurde weder simuliert noch aus diesen Records abgeleitet.

6 · Nachrechenbar, mit klarer Grenze zur offenen Physik

Die sechs Ergebnisdateien wurden aus Quellcode, eingefrorenem Plan und sechs gepinnten Eingaben in einem frischen Verzeichnis neu erzeugt. Der Vergleich ist für alle sechs Dateien bytegleich. Prüfsummen sichern Eingaben und ausgeliefertes Paket.

Evidenz	Einordnung
Analytische Definitionen und Beweise	Beschränkte Instrumente, Rücktransport, Ranghindernis, Restschranken
Exakte Rechnungen	Kontinuierliche Gravitationsphase; getrennte atomare Materiephasen-Kontrolle
Isolierter Replay	PASS · 6 bytegleiche Ergebnisdateien
Wissenschaftliche Unabhängigkeit	Keine externe Replikation, kein formaler Beweisprüfer
Plan	Lokal vor Enumeration eingefroren; keine externe Präregistrierung

Der nächste Entscheidungspunkt

Die Rand-Auslese und die dazu passende Ereignisalgebra müssen operational oder dynamisch begründet werden. Danach folgen die kontinuierliche Materiephase mit kontrollierten Integrationsfehlern sowie Robustheit gegenüber Zahlgewichtung und Enduhrwert. Eine neue Randannahme muss als solche ausgewiesen bleiben.

MODEL, CURRENT, CORRESPONDENCE, BOUNCE, REGULARITY, BOUNDARY, TRAPPING und EXTENSION: HOLD. Auch BOUNDARY bleibt offen: Ein zulässiger Referenzeffekt ersetzt kein abgeleitetes Innen-/Außenraumgesetz.

Nachrechnung und Quellen

```
python3 -O -B analyze.py
python3 -O -B replay.py
python3 -B verify_package.py
```

[1] Gell-Mann, Hartle, Time Symmetry and Asymmetry in Quantum Mechanics and Quantum Cosmology. arXiv:gr-qc/9304023v2. Kontext für Randbedingungen und dekohärente Historien; keine Auswahl unseres Instruments.
[2] Dowker, Johnston, Surya, On extending the Quantum Measure. arXiv:1007.2725v1. Erweiterungsprobleme über endliche Ereignisfragen hinaus. Hier wird kein unendliches Zeitmaß hergeleitet.